スポーツ映像を起点としたPhysical AIデータ基盤の開発

未踏アドバンスト提案プロジェクト詳細資料
提案者名：志村武信、上田圭人

1. プロジェクト概要

労働力不足が世界的に深刻化する中、建設・物流・災害対応などの現場ではPhysical AIによる自動化が不可欠とされている。本資料においてPhysical AIとは、動作データの学習を通じてロボットやドローンが物理空間で自律的に行動する技術を指す。しかし、Physical AIが実用的な自律行動を学習するには、複数の主体が互いに反応し合う動作データが不可欠であり、現状このデータは十分に整備されていない。

本プロジェクトは、この課題に対し、スポーツの試合映像を動作データの供給源として活用する。スポーツの試合は、複数の主体が物理法則のもとで相互作用する場であり、必要な動作データが自然に大量に生まれる。この特性を活かし、試合映像から動作・戦術データを自動的に抽出・構造化するデータ基盤を構築する。

具体的には、スポーツの戦術的文脈を理解することに特化した独自の生成AIモデルを開発し、コンピュータビジョン、VLM（Vision-Language Models）、RAG（Retrieval-Augmented Generation）、LLMを活用した処理により、映像から「何が起きたか」だけでなく「なぜ起きたか」という戦術的文脈まで含めた構造化データを生成する。さらに、これらを座標時系列・状態遷移・報酬構造といったロボットやドローンの学習に適した形式に変換する。

本プロジェクトの目的は、スポーツの現場で分析者や指導者に日常的に使われるサービスを構築し、その利用を通じて蓄積されるデータを、ロボットやドローンの学習に適したデータ基盤として整備することである。これにより、アナリストの手作業による分析の非効率という直接的な課題解決と、労働力不足や災害対応といった社会課題に対するロボットやドローンの実用化促進を同時に実現し、ITを活用した社会課題解決に貢献する。

2. プロジェクトの背景、目的、目標

提案背景

2050年までに現役世代が約2,400万人減少するとされる深刻な労働力不足に、世界各国が直面している[1]。特に建設、物流、警備、災害対応といった身体的労働を伴う現場の維持は喫緊の課題であり、Physical AIによる自動化が不可欠とされている[2]。

しかし、Physical AIの学習には膨大な「動作データ」が必要である。既存のデータセットは単一動作の模倣にとどまり、相手の意図を読み取って動的に反応する「複数の主体が互いに反応し合う動作データ」は極めて少ない[3]。NVIDIAはIsaac等のロボット開発基盤を本格展開し、Boston Dynamicsは人型ロボットの商業化を進めるなど、産業界の動きは加速している。Deloitteの報告においても、ロボット・ドローンの自律化技術は2026年の技術動向における最重要分野の一つに位置づけられている[4]。

こうした中で、Physical AIの学習に適した動作データの供給源として最も有望なのがスポーツである。スポーツの試合は、複雑な物理法則のもとで複数の主体が目的を持って相互作用する場であり、動作データの宝庫である。近年の研究ではサッカーを通じてロボットに敏捷性を学習させる試みがなされているが[5]、こうしたデータを汎用的な基盤として提供する仕組みは確立されていない。そのため現状では、物理空間を模した仮想環境での合成データ生成か、人間が操作装置を通じてロボットを手動で誘導して実演データを記録する方法に依存しており、後者は1日あたり50〜200

件の実演しか収集できない。いずれの方法も単一主体の動作が中心であり、多主体間の動的な相互作用を含む実環境のデータを大規模に取得する手段は存在しない。一方、スポーツの現場でもアナリストの慢性的な人手不足と手作業による分析の非効率が課題となっており、試合映像の分析を自動化する技術への需要が高まっている。

目的

本プロジェクトの目的は、スポーツの現場で生まれるデータを VLM と LLM で処理することで、ドローンやロボットの学習に最適化されたデータ基盤を構築することである。そのためにまず、スポーツの現場で実際に活用される分析サービスを構築し、チームや分析者に継続的に利用されるサービスとして提供する。そのうえで、サービスの利用を通じて蓄積されたデータを、ロボット・ドローン等の他分野に向けた学習データ基盤として提供できる仕組みを整える。

これにより、スポーツ現場の業務効率化と、労働力不足や災害対応といった社会課題に対するロボットやドローンの実用化促進を同時に実現し、IT を活用した社会課題解決に貢献することを目指す。

目標

本プロジェクトでは、以下の入力・出力構造に基づく技術目標を設定する。

まず、基本的なデータ入力として（1）試合映像データと（2）アナリストによるタグ付けデータの 2 種類を用いる。これらの入力に対し、以下の 2 つの出力を自動的に生成できる仕組みを構築する。

- 自動タグ付け：スポーツの戦術理解に特化した生成 AI モデルにより、映像中の物体の軌跡や動作の意味を自動で抽出し、アナリストが手作業で行っていたタグ付けを自動化する。
- 試合に対する文脈情報の生成：個々のタグを超えて、試合全体の戦術的な流れや局面の意味を構造化された文脈情報として出力する。

さらに、蓄積された構造化データを、ドローンやロボットの学習に適した形式に変換する機能を開発する。骨格座標の時系列、多主体間の相互作用、各動作の戦術的意図を含む構造化データを、座標時系列・状態遷移・報酬構造といったロボットやドローンの学習に適した標準的なデータ形式に変換できるようにする。

最終的な目標は、上記の技術要素を統合し、実際のスポーツ現場でアナリストや指導者が日常的に活用できるサービスとして実装することである。そして、このサービスを通じて現場のデータを継続的に収集し、ロボットやドローンの学習に適したデータ基盤を構築することで、労働力不足や災害対応といった社会課題の解決に貢献する。

3. 競合及び競合との差別化要因

スポーツ分析ツール市場で最も広く使われているのが Hudl（SportsCode）であり、世界で 34 万チーム以上が利用している[6]。しかし、Hudl におけるタグ付けはすべてアナリストの手作業に依存しており、本来はチーム間で共通化できるはずのタグ定義や用語も、アナリスト個人がそれぞれ独自に設定しているのが実態である。その結果、共通化すべきデータは再利用可能な形で蓄積されず、チーム固有の戦術体系についても体系的なナレッジとして残らない。Hudl は大量の映像とタグデータを保有しているものの、それらはいずれの観点でも資産化されていないのが現状である。

また、VEO 等の専用カメラを用いた自動タグ付けの仕組みも存在するが、これらはゴールやコーナーキックといった基本的なイベントの検出にとどまり、試合の戦術的な流れや局面の意味といった

文脈情報を生成することはできない。さらに、専用カメラを物理的に設置する必要があるため、専用カメラの持ち込みが困難な会場や設置できない環境では撮影自体が行えないという制約がある。

Lifiya はこれらの課題に対する解決策として位置づけられる。スポーツの戦術理解に特化した独自の生成 AI モデルにより、タグ付けの自動化だけでなく、戦術的な文脈情報の生成までを一貫して行う。また、既存の試合映像を入力とするため専用カメラの設置が不要であり、専用カメラを持ち込めない環境でも分析が可能である。さらに、統一された意味体系でデータを構造化するため、チームやアナリストを超えて再利用可能なデータ基盤を構築できる。これらの点が、既存のスポーツ分析ツールとの根本的な差別化要因である。

4. ユニークインサイト

以下のユニークインサイトは、実際のスポーツチームへのヒアリングおよび現場視察を通じて得られたものである。

スポーツ分析現場が抱える構造的な課題

現在、Hudl（SportsCode）を用いた分析では、アナリストが試合映像を確認しながらワンプレイごとに手動でタグ付けを行っており、1 試合あたり約 1.5〜2 時間を要する。リソースの限られたチームではアナリスト 1 人が、毎週の自チームの試合に加え対戦相手 5〜6 試合分を同様にこなしている。タグ付け後も、特定プレイごとの映像カテゴライズと抽出確認を経てようやく分析に入るため、前段階の手動作業に膨大な時間が費やされている。

さらに、各チームが付与するタグはすべて独自定義であり、業界として標準化されたラベリング体系は存在しない。そのため、Hudl が蓄積してきたデータは標準化も構造化もされておらず、アナリストの知見を業界全体の資産として蓄積・共有する構造自体が成り立っていない。

アナリストへのデモから得られた知見

この課題に対し、Lifiya では自動タグ付け、VLM による文脈情報生成、RAG を組み込んだチャットボットによる AI 分析結果のデモを B1 リーグ・広島ドラゴンフライズのアナリストチームに共有している。特に、アナリストは職人のように各人が独自の分析手法や独自の知識・経験を有している。そのため、同じチームのアナリストでも、分析の際に着目する観点が異なるケースが一般的であり、現在のタグ付けの仕方では各アナリストが個別に分析したい数値を出すことができないことも多々ある。こうした課題を AI による多角的な分析により解決できる可能性がある。

選手・クラブの価値評価における課題

チーム経営層や GM との対話を通じて、選手やチームの価値を測る指標が曖昧かつ限定的であることも判明した。現状の評価は公式スタッツのみに基づいており、ディフェンスの献身性やルーズボールを追う姿勢といった数値化しにくい貢献は、GM の主観に頼る「暗黙知」として正しく評価されていない。

現場関係者の声

本プロジェクトの開発過程で、複数の現場関係者から以下の評価を得ている。

- 日本スポーツアナリスト協会・廣澤理事：「ラベリングの自動化が出来るというサービスは、これまではカメラなどのハードウェアが必要だったが、動画を入れるだけで高精度にラベリング出来るのは凄い」
- B1 リーグ・広島ドラゴンフライズ アナリストチーム：「AI による多角的な分析は業務の大きな効率化につながる」「人手だとどうしても見逃してしまうプレー等を AI がラベル付けしてくれるのが便利」
- B1 リーグ・広島ドラゴンフライズ 浦伸嘉 社長：「こういった AI の分析によって、アナリストの業務やチームの活性化が本当によくなるのであれば、ぜひ使いたい」
- B1 リーグ・サンロッカーズ渋谷 岡博章 元社長：「Lifiya の戦術文脈データを活用することで、選手の勝利への貢献度を高精度で算出し、従来は見えなかった選手の価値を客観的に評価できるようになる可能性がある」
- B1 リーグ・サンロッカーズ渋谷 松岡亮太 GM：「スポーツの IT サービスはデータを取るだけで、実際に現場でどう活用して良いのかわからないケースも多い。その中で Lifiya のサービスは、データを取るだけでなく、実際にアナリストが人手で計算している作業を AI が自動化してくれるという点に魅力を感じる」
- 元バスケットボール日本代表・西塔佳郎氏：Hudl などの既存のサービスはチーム独自のデータを蓄積出来ないので、試合を跨いだ傾向の分析が出来ない。Lifiya ではデータを蓄積することで、長期的なチーム強化につなげることができる

これらの知見から、本プロジェクトはアナリストの業務効率化とスポーツ分析の高度化を実現しうるサービスとして開発を進め、エンドユーザのニーズに答えながらロボット・ドローン向けのデータ基盤構築を進めている。

5. 開発に関する未踏性の主張、期待される効果

既存技術の課題

従来のスポーツ映像分析における自動化は、コンピュータビジョンによる物体検出やカメラベースの基本的なイベント検出にとどまっており、「なぜそのプレーが選択されたか」という戦術的文脈を生成することはできない。近年は生成 AI 領域でもスポーツを対象とした研究が増えているが、ハイライト映像や実況の自動生成、基本的なアクション分類が中心であり、戦術的な因果関係を理解するモデルは存在しない。汎用的な VLM も映像の内容を自然言語で記述できるが、競技固有のルールや戦術概念（例：バスケットボールの「ピック・アンド・ロール」やサッカーの「偽 9 番」）を理解した判断はできない。映像から視覚情報を抽出する能力と、その情報に競技の文脈で意味を与える能力は本質的に異なる問題であり、ここに技術的な空白地帯が存在する。

本プロジェクトの技術的未踏性

本プロジェクトの未踏性は、この空白地帯を埋めるために、スポーツの戦術的文脈を理解することに特化した独自の生成 AI モデルを開発する点にある。これは既存技術の組み合わせではなく、プロスポーツチームのアナリストが実務で作成した高品質な正解データを用いて、戦術的な意味の理解に特化した新たなモデルを構築する試みである。

現在、プロのアナリストが作成した戦術タグデータを正解データとして VLM・LLM をファインチューニングした事例は、学術・産業のいずれにも存在しない。また、映像から「なぜそのプレーが起きたか」という戦術的文脈を推論できるモデルも存在しない。本プロジェクトは、この 2 つの空白に対して、世界に先駆けて取り組むものである。

具体的には、連携するプロチームのアナリストが試合ごとに作成する詳細な戦術タグデータ（1 試合あたり約 200〜300 件）を正解データとして活用し、映像から「何が起きたか」だけでなく「なぜ起きたか」（例：守備ラインが崩壊した原因、連携が成功した要因）という戦術的文脈まで推論できるモデルを開発する。これはセンサーの精度を上げても到達できない、質的に異なるデータ層である。

さらに、チームごとに独自定義されているタグを統一された意味体系で構造化することにより、業界として初めて、チームを超えて再利用可能なスポーツデータ基盤を構築する。スポーツの競技特化型生成 AI モデルの開発と、このデータ基盤の構築を同時に進めることで、大規模言語モデルがウェブ上の文章で自律的に学習を拡張したように、Physical AI が映像データから自律的に学習を開始する契機となる可能性を持つ。このモデルの開発を可能にしているのは、本プロジェクトが持つデータ上の優位性である。連携先のプロチームから提供される正解データは、プロのアナリストが現場の実務で作成したものであり、公開データセットや研究用に収集されたデータとは質が根本的に異なる。この実務データを正解データとしてモデルを訓練できる体制は、チームとの信頼関係の構築と現場への深い理解があって初めて成立するものであり、技術力だけでは再現できない。

期待される効果

本技術が確立されれば、以下のような効果が期待される。

第一に、スポーツ現場の課題を直接的に解決するサービスとなることで、アナリストや指導者といったエンドユーザーに継続的に利用される基盤が構築される。手動タグ付けに費やしていた時間の削減や AI による多角的な試合分析といった機能は、現場にとって実務上の価値が高く、日常的な利用を促す要因となる。

第二に、エンドユーザーに使われるほどデータが蓄積され、データ基盤としての規模と価値が拡大していく構造が生まれる。具体的に蓄積されるデータは、骨格推定による各選手の位置・姿勢の時系列座標、ボールの軌跡、チーム識別情報、そして各動作の戦術的意図が、統一されたタグ体系のもとで紐づけられたものである。すなわち「複数の主体が、どのような意図で、どのように物理空間を動いたか」を記述する構造化データとなる。

第三に、このデータはドローンやロボットの学習データとして、従来実現できなかった高度な自律行動を可能にすると期待される。以下に、具体的な活用領域と期待される効果を述べる。

- **自律撮影ドローンへの応用**：現在、スポーツの試合を撮影するドローンは、上空の固定軌道を飛行するか、操縦者が手動で操作する方式が主流である。自律撮影の研究としては、CineMPC のような非線形モデル予測制御による自律撮影手法が提案されているが[7]、これらは「どう撮るか」（カメラのズーム・構図・軌道）を最適化するものであり、「何を撮るべきか」という判断は人間が指定する必要がある。Lifiya が生成する戦術的文脈データは試合の流れ、攻守の切り替わり、次に展開が起きやすいエリアの予測などである。これらをドローンの制御モデルに組み込むことで、試合の流れを読んで撮影対象を自律的に判断し、例えばカウンターアタックの発生を予測してピッチレベルまで降下し、臨場感のある映像を自動的に取得するといった、文脈を理解した自律撮影が実現できる可能性がある。

- **災害対応ロボット・ドローンへの応用：**災害対応の分野では、倒壊した建物や瓦礫の中を自律的に探索するロボットやドローンの研究が進められている。動的に変化する環境下での障害物回避に関する研究では、移動する障害物の軌跡を予測し、時間軸上の制約領域として集約する手法が提案されている[8]。しかし、現在の障害物回避は主に物理的な軌道予測に依存しており、障害物がなぜその方向に動いているのような移動の意図や文脈を考慮した回避行動は実現されていない。Lifiya のデータは、複数の主体がそれぞれの意図を持って動的に移動する環境（スポーツの試合）から、各主体の戦術的意図と移動軌跡の関係を構造化したものである。このデータを災害対応ロボットの学習に転用することで、瓦礫の崩落方向の予測や、避難者の移動パターンを意図レベルで推定した上での経路計画など、文脈を考慮した自律移動が可能になると期待される。
- **多主体協調行動の学習への応用：**DeepMind の研究では、サッカーのような多主体環境で深層強化学習を行うことで、二足歩行ロボットが敏捷な動作だけでなく、相手の動きを予測してブロックするといった戦略的行動を獲得することが示されている[5]。また、ドローンの群制御においても、多主体間の協調行動を深層強化学習で獲得する研究が進んでいる[9]。これらの研究は主に仮想環境上の合成データで学習を行っているが、Lifiya が提供する実環境の多主体間相互作用データ（例えば、フォーメーションの変化、連携プレーの意図、相手の動きに対する適応的な反応）を学習に組み込むことで、仮想環境と実環境の差を埋め、より実用的な協調行動の獲得が期待される。例えば、倉庫内で複数の搬送ロボットが互いの意図を予測しながら経路を最適化する、あるいは災害現場で複数のドローンが役割を分担しながら広域を効率的に探索するといった応用が考えられる。

  現状、Physical AI の学習に用いられるデータは、仮想環境での合成データか、人間が操作装置を通じて記録した単一主体の実演データが中心である[3]。NVIDIA の Cosmos 等の基盤モデルも、物理世界の理解には大量の構造化された動作データが不可欠であることを示している[10]。Lifiya は、スポーツ現場での日常的な利用を通じて、多主体間の意図付き動作データを継続的かつ大規模に蓄積できる仕組みであり、この供給基盤は、ドローンやロボットの自律行動の高度化を通じて、労働力不足や災害対応といった社会課題の解決に直接的に貢献できる。

6. 開発の具体的な進め方

現状の開発基盤と実績

本プロジェクトではすでにプロトタイプを構築しており、以下の 3 点を実現している。

- タグ付けの精度向上：18 種類のタグカテゴリに対して 78.3%の自動分類精度を達成。
- 文脈データの蓄積：VLM による試合映像の戦術的文脈情報を構造化データとして蓄積。
- RAG による試合分析結果の出力：蓄積された文脈データとタグデータを知識基盤として組み込み、自然言語での試合分析を実現。

現在は Gemini 等の汎用的な VLM・LLM を活用しており、本パイプラインによってすでにこの精度を達成している。なお、VLM をスポーツ映像のアクション分類に適用した最新の学術研究（CVPR 2025）では、2 万件のデータでファインチューニングを行ったモデルでも精度 63.5%にとどまっており[11]、また 56 種のスポーツを対象とした汎用ベンチマーク（ActionAtlas）では GPT-4o の最高精度が 45.5%である[12]。これらと比較して、汎用 VLM のみで 78.3%を達成している本プロトタイプの精度は、学術研究の水準を上回る競争力のある結果といえる。

複数のプロチーム・大学チームとのデータ連携のもと開発を進めており、現在の連携先は以下である。

・B1 リーグ所属プロチーム 2 チーム：各チーム約 20 試合分の映像＋アナリストタグデータ

・女子バスケットボール実業団チーム 1 チーム：約 20 試合分の映像＋アナリストタグデータ

・東京都内の大学ラグビー部 1 チーム：約 20 試合分の映像＋アナリストタグデータ

合計で約 80 試合分の実データを提供して頂いており、アナリストが実際の業務で作成した高品質なタグデータを持つ点は、モデルの精度向上において大きな優位性である。バスケットボールとラグビーの 2 競技にまたがるデータを持つことで、多競技対応の検証も同時に進めている。特に B1 リーグのプロチームからは、アナリストが作成した詳細な戦術タグデータ（1 試合あたり約 200〜300 件のタグ）の提供を受けている。この正解データと VLM による文脈データを組み合わせ、AI による試合に関する分析を高度化している。例えば図 1 のように、″なぜディフェンスが崩れたのか？″という抽象的かつ回答には考察を必要とする質問に対し、プロのアナリストが納得いくような回答を行うことが出来ており、実現場で活用できる可能性が高い。



［図 1：Lifiya 分析ツールの画面］

現在の処理手順の構成

現在の処理手順は、VLM と RAG（検索拡張生成）を組み合わせた 5 段階の構成で設計されている。詳細なシステム構成図は図 2 に示す。

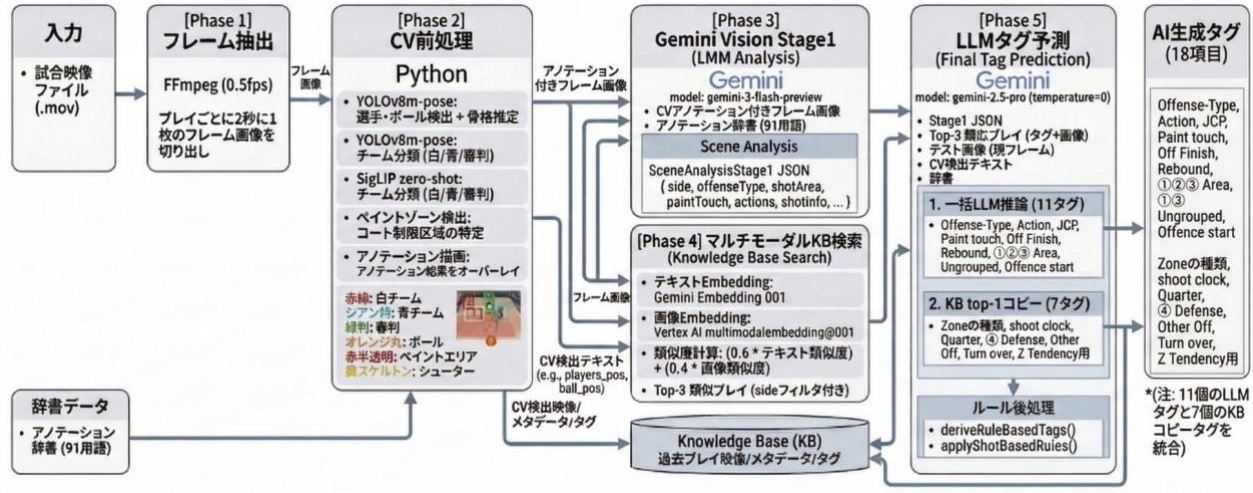
① 画像抽出：試合映像を FFmpeg により 0.5fps で静止画像に変換する。プレーごとに 2 秒に 1 枚の画像を切り出し、後続の分析に必要な静止画像を生成する。

② 画像認識前処理：YOLOv8m-pose で選手・ボールの検出および骨格推定を実施し、SigLIP のゼロショット分類でチーム識別（ホーム／アウェイ／審判）を行う。加えて、制限区域の検出を行い、検出結果を画像に重畳する。

③ VLM 解析：タグ付き画像と 91 用語のタグ辞書を入力として Gemini 2.0 Flash（VLM）に投入し、攻守の種類やプレーの動作を JSON 形式で構造化出力する。

④ 多様式知識検索（RAG）：連携チームのアナリストが作成した高品質なタグデータを知識基盤として構築し、③の解析結果に類似した過去のプレーを上位 3 件検索する。アナリストの正解タグデータを検索拡張として活用することで、VLM 単独では到達できない専門的な精度を実現している。

⑤ LLM タグ予測：③の VLM 解析結果、④の類似プレー、検出結果、辞書をすべて統合し、Gemini 2.5 Pro に入力する。11 種類のタグを一括推論し、残り 7 種類は知識基盤の最上位結果から取得する。最終的に規則に基づく後処理を適用し、合計 18 種類のタグを自動生成する。



［図 2：システム構成図］

上記の自動タグ付け処理手順とは別に、試合映像を VLM に直接入力し、戦術的な文脈データ（「なぜこの攻撃が成功・失敗したか」「この局面の戦術的意図は何か」）を構造化する機能を開発中である。蓄積されたタグ付け結果と文脈データを組み合わせ、利用者が分析結果を自然言語で確認・対話できる AI 対話機能の実装も進めている。

克服すべき課題とその解決策

現時点で克服すべき主な課題は以下の通りである。

1. 映像品質のばらつき：放送映像はカメラ切替、再生挿入、拡大変動等が頻発し、追跡データと比べて入力品質が不安定である。
2. 汎用モデルの専門性の限界：現状では Gemini 等の汎用的なマルチモーダル LLM を使用しているが、スポーツ特有の専門用語やルール、競技固有の表現を十分に理解できず、精度に限界がある。
3. 汎用モデルの処理負荷：汎用モデルは処理が重く、現場での実用に際して応答速度や運用コストの面で課題が残る。

上記の課題に対して、以下の解決策を検討している。

1. 放送映像に特化した前処理手順（カメラ切替検出、再生除去、座標変換推定）を構築済みであり、さらなる堅牢性向上を図る。
2. 連携先のアナリストや現場の専門家から取得した正解データおよび戦術データをもとに、スポーツの戦術理解に特化した独自の生成 AI モデルを開発する。
3. ローカル環境で動作可能な専用モデルを開発し、処理速度と運用コストの両面を改善する。

7. 未踏期間中の開発計画

- 第 1 期（1〜3 ヶ月目）：プロダクト定義と精度検証

  現在連携する 4 チーム（B1 リーグ 2 チーム、女子実業団 1 チーム、大学ラグビー部 1 チーム）のアナリストに、現状の汎用 VLM パイプラインを実環境で試用してもらい、タグ精度への満足度と改善要望を収集する。特に、タグカテゴリごとの許容精度ラインをアナリストと共同で定義し、第 2 期の精密調整の目標値を確定させる。並行して、アナリストが求めるタグ種類・分析軸・粒度を特定し、サービスに必要な機能要望と実運用に求められる UI/UX の要件をヒアリングしてプロダクトの形を定義する。また、既にラグビーでの検証に着手しており、バスケットボールとの間で VLM パイプラインの転用可能性（共通するタグ体系と競技固有のタグ体系の分離）を検証する。

- 第 2 期（4〜6 ヶ月目）：精度向上・プロダクト開発・有償 PoC

  第 1 期でアナリストと合意した精度目標に基づき、スポーツの戦術理解に特化した独自の生成 AI モデルの開発を本格的に進め、精度を 78.3%からアナリストの実運用に耐える水準に引き上げる。第 1 期で抽出した要件をもとに、アナリスト向けウェブサービスを開発する（戦術文脈の検索・比較機能、AI 対話による試合分析機能）。既存 4 チームでの実環境検証を継続しつつ、新規チームへの有償 PoC としての導入を進め、試験版の公開と有償の試験導入契約の締結を目指す。

- 第 3 期（7〜9 ヶ月目）：

  プロチーム向けに正式なサービスとしてリリースし、有償契約チームの拡大を進める。複数チーム・複数シーズンにまたがる戦術文脈データベースの設計・構築を行い、チーム横断で再利用可能な共通タグ体系と、チーム固有の戦術ナレッジを分離して蓄積できるデータ構造を実装する。蓄積データを活用した選手の勝利貢献度算出機能を開発・検証する。また、蓄積が進むにつれて、骨格座標の時系列・多主体間の相互作用・行動意図ラベルといったデータは、スポーツ分析以外の領域（自動撮影プラットフォーム、自律移動体の行動計画等）にとっても価値を持つ可能性がある。第 3 期では、こうした外部活用の可能性を探索し、データ形式の標準化やパートナー候補の選定を開始する。

8. プロジェクトメンバー及び協力体制

プロジェクトメンバーの経歴

- 志村武信

  東京工業大学生命理工学院修士課程修了（2022 年）。同大学リーダーシップ教育院修士課程修了（2022 年）。学生時代より神経科学の研究とサービス開発を並行して行い、データ分析とソフトウェア開発の両方の基盤を築いた。同時に、スポーツデータ分析の専業企業であるデータスタジアム株式会社に 6 年間在籍し、J リーグ・日本代表の試合分析やテキスト解析、B リーグの東南アジア配信プロジェクトを担当。スポーツ分析の現場における実務知見と業界ネットワークを有する。

  2022 年より株式会社日立製作所デジタルシステム&サービス事業本部に入社。全社規模のセキュアなチャットボット開発、OCR と RAG 検索を組み合わせた受発注データ生成、さらに Computer Use による自動入力を統合した AI エージェントシステムの開発に従事。VLM・

LLM・RAG を組み合わせたシステム設計・実装の実務経験を持つ。主要言語は Python、TypeScript。

2024 年 11 月、米国 VC Inception Studio・富士通・メルカリ共催の AI Buildathon にて、Google・AWS 本社エンジニアが参加する中で 3 位入賞。

現在は日立製作所に在籍（完全リモートワーク）。平日は業務時間外の平均 4 時間、休日は合計 16 時間を本プロジェクトに充てる。採択された際には、業務の一部を未踏プロジェクトに充当できる可能性がある（日立での過去の未踏採択者に前例あり）。

- 上田圭人

明治大学商学部学士課程修了（2020 年）。在学中はマーケティングゼミにて地域商店街との業務提携や大学タイアップ企画の立案など、実践的なマーケティング研究に従事。Arbutus College（カナダ）への留学でマーケティングコースを修了し、北米のビジネス環境下での戦略立案と多文化交渉の経験を積んだ。

2020 年より株式会社日立製作所に入社し、産業流通営業本部にて総合商社向けの IT/DX アカウント営業を担当。基幹システム更改や営業システム最適化の提案を通じて顧客の経営課題を解決するとともに、米国拠点の穀物事業 DX 化や新エネルギー事業の立ち上げ支援など、複数ステークホルダーが関わる大規模プロジェクトを推進した。顧客の業務課題を構造化し、ソリューション要件に落とし込む力を培っている。

2024 年より官公庁向けマーケティング部門に異動し、映像・Web・SNS 等のマルチチャネルを活用した情報発信と、取得データに基づくデジタルマーケティング、大規模展示会での新規顧客開拓に従事している。

中学時代にバスケットボールを始め、現在も年間 100 試合以上の NBA を観戦するプレイヤー視点を持つスポーツファンでもある。

現在は日立製作所に在籍。平日は業務時間外の平均 4 時間、休日は合計 16 時間を本プロジェクトに充てる。

本プロジェクトを始めた動機

志村は、小さい頃から国内外で 100 試合を超えるスポーツの試合を現地で観戦してきた。ワールドカップには 2 度現地へ足を運んでおり、2022 年のカタール大会では「三笘の 1 ミリ」をスタジアムで目の当たりにするなど、数多くの試合を現地で体感してきた。開催地では、地球の裏側の南米の人からアフリカの人まで、本当に様々な国の人々と交流を持った。自国の試合を見届けるためだけに 1 ヶ月以上現地に滞在し続けるファンの姿もあった。富裕層かどうかにかかわらず、国を超えて世界中の人々をこれほどまでに魅了し、熱狂させることができる。その経験を通じて、スポーツが持つ力の大きさを真に理解できた。そこにこそ、スポーツの本質的な価値がある。

一方で、連携するプロチームの現場にも足を運んできたが、華やかな世界とは裏腹に、経営面では非常に苦しい状況にあるチームが少なくない。世界中の人が夢中になれるスポーツ産業を衰退させたくない。「スポーツをやっていること」や「プロスポーツチームが運営されていること」自体から新たなデータとしての価値を生み出し、別のビジネスモデルにつなげることができれば、スポーツ産業はもっと活発化する。資金力に乏しいクラブや地域の人々でも、自分の街のチームを持続的

に応援でき、資金が循環していく。そのような産業構造の好循環を作りたい。いろんな国でスポーツを現地観戦し、多くの人と会話してきた経験が、本プロジェクトの原点である。

役割分担

- 志村：スポーツ分析の実務経験とエンタープライズ AI 開発の技術力を活かし、スポーツ特化型生成 AI モデルの開発および戦術文脈情報生成のコア技術開発を担当する。
- 上田：エンタープライズ営業で培った課題抽出・要件定義の経験とバスケットボールへの深い理解を活かし、アナリスト・チームスタッフへのニーズ抽出とプロダクト要件への翻訳、それを反映した UI/UX のデザインおよびフロントエンド開発を担当する。

プロジェクトの実績

B1 リーグ所属プロチーム 2 チーム、女子バスケットボール実業団チーム 1 チーム、東京都内の大学ラグビー部 1 チームにデモ版を提供し、各チームからの評価を得たうえで試合映像およびタグデータの提供を受けている。

協力体制

データ提供チーム：

- 広島ドラゴンフライズ（B1 リーグ）
- サンロッカーズ渋谷（B1 リーグ）
- 日立ハイテククーガーズ（女子バスケットボール実業団）
- 早稲田大学ラグビー部

サービス設計・業界連携の協力者：

- 一般社団法人日本スポーツアナリスト協会：サービスのコンセプト設計および業界とのネットワーク構築に協力
- 西塔佳郎氏（元バスケットボール日本代表）：サービスのコンセプト設計および業界とのつながりの拡大に協力

9. 事業化・社会実装の新規性・優位性、想定するターゲットと規模

想定顧客および市場規模

本プロジェクトの想定顧客は、大きく以下の 3 つに分類される。

- スポーツチーム・関連企業：自動タグ付けや戦術文脈分析による業務効率化を求めるプロチーム・大学チーム等。国内では一団体あたり年間 300 万〜500 万円程度の IT 予算を持つ。海外ではさらに市場規模が大きく、より高額な年間契約の SaaS としての導入が見込める。
- モデル学習企業：VLM や LLM の開発を行っており、学習用データセットの調達を求める企業・研究機関。
- ドローン制御・産業用ロボット等の企業：多主体間の動作データをドローンの制御や産業ロボット開発の学習に活用したい企業。

スポーツ分析市場は 2025 年に 22.9 億ドル、2030 年には 47.5 億ドル（年平均成長率 15.7%）に成長すると予測されている[13]。本プロジェクトはまずこの市場においてスポーツチーム向けサービスで収益を上げながらデータを蓄積し、そのデータを学習用基盤として活用することで、ロボット・ドローン市場への参入を目指す。

事業化・社会実装の新規性や優位性

VLM やロボティクスの基盤モデルを開発する企業が直面している最大の課題は、実際の現場における高品質なデータの収集・保存・管理が困難であるという点である。VLM 開発企業へのヒアリングでは、「スポーツの現場データに対して適切なアノテーションが施され、モデル学習に即した形で整備されたデータセットがあれば購入したい」という声を得ている。

スポーツチームに対しても、すでに需要が確認されている。B1 リーグ・広島ドラゴンフライズのアナリストチームへのデモを通じて「AI による多角的な分析は業務の大きな効率化につながる」というポジティブな反応を得ており、現場が求めるサービスとしての手応えがある。

既存のモデル開発企業は、現場のニーズに合わせたサービス開発までは手が回っておらず、結果として現場データの獲得が困難であるという課題を抱えている。本プロジェクトは、アナリストが日常的に利用するサービスを提供し、その利用を通じてデータが自然に蓄積される仕組みを持つ。サービス提供と AI 学習用データ基盤の構築を同時に実現できるこの構造が、本プロジェクトの新規性であり、他社に対する優位性である。

事業化・社会実装の具体的な進め方

本プロジェクトの収益構造は、2 つの柱で構成される。第一に、スポーツチーム向けの分析サービスを提供し、月額または年間契約による継続課金で収益を得る。国内チームには年間 300 万〜500 万円、海外チームにはそれ以上の契約単価を想定している。第二に、サービスの利用を通じて蓄積されたデータを、モデル学習企業やロボット・ドローン企業向けの学習用データセットとして提供し、データライセンス収益を得る。

第 1 段階（事業期間中〜）：現在連携している 4 チームでの実環境導入と有償 PoC を起点に、国内のプロチームへ導入先を拡大する。アナリストの業務効率化という明確な価値提案により、狭いスポーツ業界ならではの口コミと実績で顧客を獲得する。同時に、日本スポーツアナリスト協会や元代表選手などとの関係性をさらに深め、販売チャネルを拡大する。

第 2 段階（1〜2 年後〜）：国内での導入実績をもとに海外市場へ展開する。同時に、蓄積されたデータを活用し、モデル学習企業やロボット・ドローン企業へのデータ提供を開始する。導入チーム数の増加に伴いデータ量が拡大し、データ基盤としての価値が加速度的に高まる構造を構築する。

克服すべき課題と解決策

克服すべき主な課題は以下の通りである。

1. 導入障壁とスイッチングコスト：プロチームの現場では、アナリストを配置しているもののリソース不足や時間不足に直面しているケースが多い。現在使用しているサービスから新たなサービスへ完全に乗り換えることは、現場にとってスイッチングコストが極めて高い。
2. データの二次利用に関する権利整理：蓄積したデータを外部企業へ提供するにあたり、データの二次利用に関する法的な枠組みと各チームとの合意形成が必要である。

上記の課題に対して、以下の解決策を検討している。

1. 導入障壁への対応として、チームが既に導入している Hudl 等のサービスに対して、自動タグ付け機能と AI チャット機能をアドオンとして提供する形をとる。チーム側は完全な乗り換えを求められず、追加費用のみで AI 機能を利用できる。同時に、我々はサービス利用を通じてデータを蓄積することができる。
2. データ二次利用の権利整理については、Synergy Sports のように、リーグ契約に基づきデータを収集し外部企業へ販売している前例が既に存在する。これを踏まえ、法務の専門家と連携してデータ二次利用の範囲を明確に定義し、チーム単位で同意を取得する体制を構築する。

10. 事業期間終了後の事業化・社会実装に関する計画

事業期間終了後、まず国内で法人化を行い、2 名体制で事業を開始する。事業期間中に構築した連携チームとの関係を基盤に、国内のプロチーム・大学チームへの導入を拡大し、有償サービスとしての収益化を進める。

国内での導入拡大と並行して、蓄積されたデータをドローンの自律制御や災害対応ロボットの行動学習に活用できる形で提供を開始する。労働力不足が深刻化する現場を支える Physical AI の発展に、データ基盤の供給を通じて貢献する。関連企業・研究機関との連携を深め、スポーツ現場から生まれるデータが社会課題の解決に直接つながる仕組みを構築する。

プロスポーツチーム向けのサービス収益と、ロボット・ドローン企業向けのデータ提供収益の両輪により、持続的な成長基盤を確立する。国内での事業基盤を固めた後、海外市場への展開も視野に入れる。スポーツ現場の課題解決と先端技術の社会実装を同時に推進し、IT を活用した革新的なデータ基盤として広く社会に貢献する計画である。

参考資料

- 自己紹介動画：https://drive.google.com/file/d/1mLJT1nSXlry-Wtya090jKa7X1rFL5sza/view?usp=sharing
- サービスデモ動画：https://drive.google.com/file/d/1yLkObk7H3dD12XxX0jUl8h5W5TPTcdNw/view?usp=sharing

- 参考資料：
  https://drive.google.com/file/d/1xa0ueXsex6Soy1S6dwwbUdtz8Hwp3Vcf/view?usp=sharing

参考文献

[1] Which countries have a declining working age population?, World Economic Forum, 2021.

[2] TOP 5 Global Robotics Trends 2025, International Federation of Robotics, 2025.

[3] A Survey of Embodied Artificial Intelligence Data Engineering, CUHK AIRS, 2025.

[4] AI goes physical: Navigating the convergence of AI and robotics, Deloitte Insights, Tech Trends 2026.

[5] Haarnoja, T. et al., Learning Agile Soccer Skills for a Bipedal Robot with Deep Reinforcement Learning, Science Robotics, Google DeepMind, 2024.

[6] Hudl Official Website (https://www.hudl.com/), 344,000+ teams worldwide as of 2025.

[7] Pueyo, A. et al., CineMPC: A Fully Autonomous Drone Cinematography System Incorporating Zoom, Focus, Pose, and Scene Composition, IEEE Transactions on Robotics, 2024.

[8] Enabling robots to autonomously search dynamic cluttered post-disaster environments, Scientific Reports, 2025.

[9] Enhanced Multi-Agent Swarm Control Algorithm for drone swarm path planning and obstacle avoidance, Scientific Reports, 2025.

[10] NVIDIA, Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI, arXiv:2501.03575, 2025.

[11] Jiang et al., "Domain Adaptation of VLM for Soccer Video Understanding", CVPR 2025 Workshop

[12] Salehi et al., "ActionAtlas: A VideoQA Benchmark for Domain-specialized Action Recognition", 2024

[13] Sports Analytics Market Size, Share & Growth Report 2030, MarketsandMarkets, 2025.